

期末复习习题 (9-11 章)

(同学们自己复习期中之前部分)

第一部分：积分

1. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中曲线 $L: x^2 + y^2 = 4$, 方向为逆时针.
2. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | y-2 \leq x \leq \sqrt{4-y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy$.
3. 设 Ω 为椭球体 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1$. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$.
4. 已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看为逆时针方向, 求 $\oint_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz$
5. 计算曲线积分 $\oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 与 $x^2 + y^2 = 2rx$ ($0 < r < R, z > 0$) 的交线, 此曲线方向从 z 轴正向看为逆时针方向.
6. 计算曲线积分 $\oint_L |xy| ds$, 其中 L 为: $x^2 + y^2 = 4$ 与 $\frac{x}{2} + z = 1$ 交线.
7. 设球 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 和球 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ ($R > 0$) 的公共部分体积为 $\frac{5\pi}{12}$, 求球 Ω_1 的表面位于球 Ω_2 内部分的面积 S .
8. 求微分方程 $(e^x y + \sin x) dx + (e^x + y) dy = 0$ 的通解
9. 设曲线 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 线密度为 1, 求其关于 z 轴的转动惯量 I_z .
10. 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R$ 所围成的立体表面的外侧.
11. 在半平面 $D = \{(x, y) | x + y > 0\}$ 上, 表达式

$$\frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) dx + (x^2 - 2xy + y^2) dy}{(x+y)^3}$$

是否为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分? 若是, 求出 $u(x, y)$.

12. 设连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(xz - y, x - yz) = 0$ 唯一确定, 其中 $F(u, v)$ 有连续的偏导数, L 为正向单位圆周, 求 $I = \oint_L (xz^2 + 2yz) dy - (2xz + yz^2) dx$.
13. 计算 $I = \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为一连续可微函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分 ($x \geq 0, y \leq 0, z \geq 0$) 的上侧.

第二部分：级数

1. 判断级数是否收敛, 是否绝对收敛: (i). $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1}$; (ii). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$.
2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内的和函数 $S(x)$.
3. 设数列满足 $a_1 = 1$, $(n+1)a_{n+1} = (n + \frac{1}{2})a_n$, 证明: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$, 并求该幂级数的收敛域 J 及其和函数 $S(x)$.
4. 设 $f(x)$ 在 $|x| \leq 1$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域内有连续二阶导数, $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$; $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小, 且 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $\left(\frac{b_{n+1}}{b_n} \right)^2 \leq \left| \frac{f(\frac{1}{n+1})}{f(\frac{1}{n})} \right|$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 绝对收敛.
5. 求级数的收敛域: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} x^n$.
6. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 的敛散性.
7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$ 的收敛半径.
8. 求下列级数的和函数: (i). $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$; (ii). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$.
9. 已知 $u_n \neq 0$, $(n = 1, 2, 3, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 敛散性.
10. 设 $a > 1$, 求幂级数 $\frac{a}{a+1} + \frac{a^2}{(a+1)(a^2+1)} + \frac{a^4}{(a+1)(a^2+1)(a^4+1)} + \dots$ 的和函数.
11. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $(-\pi, \pi]$ 上 $f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$
若 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数和函数为 $S(x)$, 求 $S(3\pi) - S(0)$.
12. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$ $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cdot \cos n\pi x \, dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 求 $S(-5/2)$.
13. 设 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x < 2, \\ x, & 2 < x < 4, \end{cases}$ 的正弦级数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{4}$, 其中 $b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{4} \, dx$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $S(-10)$.